Cahier des Charges - Système de Gestion Hospitalière Intégré (SGHI)

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

1.1 Contexte et Objectifs

Le système de gestion hospitalière intégré (SGHI) est conçu pour digitaliser et optimiser l'ensemble des processus opérationnels d'un établissement de santé. Il vise à améliorer la qualité des soins, réduire les erreurs médicales, optimiser les ressources et faciliter la prise de décision grâce à des données centralisées et en temps réel.

1.2 Périmètre d'Application

- Hôpitaux publics et privés
- Cliniques spécialisées
- Centres médicaux
- Maisons de retraite médicalisées
- Centres de dialyse
- Laboratoires d'analyses médicales

1.3 Utilisateurs Cibles

- Personnel médical (médecins, infirmiers, spécialistes)
- Personnel administratif
- Direction et management
- Personnel technique et maintenance
- Pharmaciens
- Personnel comptable et financier
- Patients (portail patient)

2. MODULES FONCTIONNELS PRINCIPAUX

2.1 MODULE GESTION DES PATIENTS (DPI - Dossier Patient Informatisé)

2.1.1 Fonctionnalités Principales

- **Identification et Enregistrement**
  - Création de dossiers patients avec identifiant unique
  - Gestion des données démographiques complètes
  - Photographie et empreinte digitale optionnelles

- Gestion des contacts d'urgence et personnes à prévenir
- Historique de tous les séjours et consultations

- **Dossier Médical Électronique**
  - Antécédents médicaux et chirurgicaux complets
  - Allergies et intolérances médicamenteuses
  - Vaccinations et certificats médicaux
  - Résultats d'examens (biologie, imagerie, explorations fonctionnelles)
  - Comptes-rendus d'hospitalisation et de consultation
  - Prescriptions et ordonnances électroniques
  - Courriers médicaux et correspondances

- **Suivi Médical**
  - Constantes vitales et monitoring
  - Échelles d'évaluation (douleur, autonomie, risques)
  - Plans de soins personnalisés
  - Surveillance des traitements et effets secondaires
  - Alertes médicales automatiques

2.1.2 Fonctionnalités Avancées

- Recherche multicritères dans les dossiers
- Génération automatique de statistiques médicales
- Interface avec dispositifs médicaux connectés
- Système d'alertes et de rappels
- Traçabilité complète des modifications

2.2 MODULE GESTION DES RENDEZ-VOUS ET ADMISSIONS

2.2.1 Planification et Réservation

- **Gestion des Consultations**
  - Calendrier multi-praticiens avec disponibilités temps réel
  - Réservation en ligne pour les patients
  - Gestion des types de consultations et durées
  - Rappels automatiques par SMS/email
  - Gestion des annulations et reports

- **Gestion des Hospitalisations**
  - Planification des admissions programmées

- Gestion des urgences et admissions non programmées
- Attribution automatique des lits selon critères
- Gestion des listes d'attente
- Préparation pré-admission (examens, autorisations)

2.2.2 Optimisation des Ressources

- Algorithmes d'optimisation des plannings
- Gestion des contraintes (matériel, personnel, salles)
- Statistiques d'occupation et de performance
- Prévisions de charge de travail

2.3 MODULE GESTION DU PERSONNEL MÉDICAL ET ADMINISTRATIF

2.3.1 Ressources Humaines

- **Gestion des Employés**
  - Base de données complète du personnel
  - Qualifications, certifications et formations
  - Historique des postes et évolutions de carrière
  - Évaluations et entretiens annuels
  - Gestion des congés et absences
- **Planification des Équipes**
  - Plannings de garde et d'astreinte
  - Gestion des remplacements
  - Calcul automatique des heures supplémentaires
  - Respect des contraintes légales (temps de travail, repos)
  - Tableaux de bord de charge de travail

2.3.2 Formation et Compétences

- Suivi des formations obligatoires
- Planification des formations continues
- Évaluation des compétences
- Certification et recertification professionnelle

2.4 MODULE GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

2.4.1 Facturation et Recouvrement

- **Facturation Patients**
  - Facturation automatique selon tarifs et nomenclatures
  - Gestion des tiers-payants et assurances
  - Devis et estimations de coûts
  - Relances automatiques et gestion des impayés
  - Interface avec systèmes bancaires
- **Comptabilité Générale**
  - Saisie automatique des écritures comptables
  - Rapprochements bancaires
  - Gestion de la TVA et déclarations fiscales
  - Budgets prévisionnels et suivi des écarts
  - Reporting financier automatisé

2.4.2 Contrôle de Gestion

- Analyse de rentabilité par service
- Coûts par acte et par pathologie
- Tableaux de bord financiers temps réel
- Indicateurs de performance économique

2.5 MODULE GESTION DES STOCKS ET PHARMACIE

2.5.1 Gestion des Stocks

- **Inventaire Centralisé**
  - Gestion multi-magasins (pharmacie, matériel médical, alimentaire)
  - Codes-barres et QR codes pour traçabilité
  - Gestion des lots et dates de péremption
  - Alertes de rupture et réapprovisionnement automatique
  - Optimisation des niveaux de stock
- **Approvisionnements**
  - Gestion des fournisseurs et contrats-cadres
  - Comparaison automatique des prix
  - Bons de commande électroniques
  - Réception et contrôle qualité
  - Gestion des retours et réclamations

2.5.2 Pharmacie Hospitalière

- Dispensation électronique des médicaments
- Vérification des interactions médicamenteuses
- Gestion des stupéfiants et substances contrôlées
- Préparations magistrales et reconstitutions
- Pharmacovigilance et déclaration d'effets indésirables

2.6 MODULE LABORATOIRE ET IMAGERIE MÉDICALE

2.6.1 Laboratoire d'Analyses

- **Gestion des Prélèvements**
  - Étiquetage automatique des tubes
  - Traçabilité complète du prélèvement au résultat
  - Gestion des urgences et priorités
  - Interface avec automates d'analyse
  - Transmission sécurisée des résultats
- **Validation et Diffusion**
  - Validation biologique des résultats
  - Valeurs de référence selon âge/sexe
  - Alertes sur valeurs critiques
  - Diffusion automatique aux prescripteurs
  - Archivage électronique sécurisé

2.6.2 Imagerie Médicale (PACS)

- Gestion des modalités d'imagerie (Scanner, IRM, Radio, Echo)
- Stockage et archivage des images DICOM
- Station de diagnostic avec outils de mesure
- Téléradiologie et avis d'experts distants
- Comparaison d'examens dans le temps

2.7 MODULE BLOC OPÉRATOIRE

2.7.1 Planification Chirurgicale

- **Programmation des Interventions**
  - Calendrier des salles d'opération
  - Gestion des équipes chirurgicales

- Planification du matériel spécialisé
- Préparation pré-opératoire des patients
- Check-lists de sécurité chirurgicale

2.7.2 Suivi Opératoire

- Feuilles d'anesthésie électroniques
- Traçabilité des implants et dispositifs médicaux
- Compte-rendu opératoire automatisé
- Gestion des complications per-opératoires
- Surveillance post-opératoire

2.8 MODULE QUALITÉ ET SÉCURITÉ

2.8.1 Gestion des Risques

- **Déclaration d'Événements Indésirables**
  - Signalement électronique d'incidents
  - Classification et analyse des risques
  - Plans d'actions correctives et préventives
  - Suivi des indicateurs de sécurité
  - Reporting vers autorités de santé

2.8.2 Conformité et Accréditation

- Audits qualité internes
- Préparation aux certifications (HAS, ISO)
- Gestion documentaire (procédures, protocoles)
- Formation du personnel aux bonnes pratiques
- Indicateurs de qualité des soins

2.9 MODULE MAINTENANCE ET ÉQUIPEMENTS BIOMÉDICAUX

2.9.1 Gestion du Parc d'Équipements

- **Inventaire des Équipements**
  - Base de données complète des dispositifs médicaux
  - Planification des maintenances préventives
  - Suivi des pannes et réparations
  - Gestion des garanties et contrats de maintenance

- Obsolescence et renouvellement

2.9.2 Métrologie et Contrôles

- Étalonnages périodiques des équipements
- Contrôles qualité des performances
- Traçabilité des interventions techniques
- Alerte sur non-conformités
- Reporting vers autorités compétentes

2.10 MODULE URGENCES

2.10.1 Accueil et Triage

- **Système de Triage Électronique**
  - Classification automatique des urgences (échelle CIMU)
  - Temps d'attente et parcours patient optimisés
  - Interface avec SAMU et services de secours
  - Gestion des afflux massifs
  - Tableaux de bord temps réel

2.10.2 Prise en Charge d'Urgence

- Protocoles de soins d'urgence standardisés
- Dossier de soins d'urgence
- Interface avec services d'hospitalisation
- Suivi des indicateurs de performance des urgences

3. MODULES TRANSVERSAUX ET SUPPORT

3.1 MODULE DÉCISIONNEL ET REPORTING

3.1.1 Business Intelligence

- **Tableaux de Bord Stratégiques**
  - Indicateurs de performance clés (KPI)
  - Analyses prédictives et tendances
  - Rapports automatisés personnalisables
  - Alertes sur seuils critiques
  - Comparaisons inter-établissements

3.1.2 Data Mining et Analytics

- Analyse de cohortes de patients
- Prédiction de risques et complications
- Optimisation des parcours de soins
- Détection d'épidémies et surveillance sanitaire

3.2 MODULE COMMUNICATION ET COLLABORATION

3.2.1 Messagerie Sécurisée

- Communication interne sécurisée entre professionnels
- Partage de dossiers patients avec consentement
- Téléconférences et téléconsultations
- Notifications et alertes système

3.2.2 Portail Patient

- Accès sécurisé au dossier médical personnel
- Prise de rendez-vous en ligne
- Résultats d'examens consultables
- Communication avec équipe soignante
- Programmes d'éducation thérapeutique

3.3 MODULE GESTION DOCUMENTAIRE

3.3.1 Gestion Électronique des Documents (GED)

- Numérisation et archivage des documents papier
- Recherche full-text dans les documents
- Versionning et traçabilité des modifications
- Workflows de validation documentaire
- Signature électronique qualifiée

3.3.2 Conformité Réglementaire

- Respect des durées de conservation légales
- Chiffrement et sécurité des données
- Audit trail complet
- Procédures de sauvegarde et restauration

4. ARCHITECTURE TECHNIQUE

4.1 Architecture Système

4.1.1 Architecture Applicative

- **Architecture Microservices**
  - Services modulaires et indépendants
  - API REST sécurisées
  - Load balancing et haute disponibilité
  - Scalabilité horizontale et verticale
  - Conteneurisation (Docker/Kubernetes)

4.1.2 Base de Données

- Base de données relationnelle principale (PostgreSQL/Oracle)
- Base NoSQL pour données non-structurées (MongoDB)
- Data Warehouse pour analyses décisionnelles
- Réplication et sauvegarde automatiques
- Chiffrement des données au repos et en transit

4.2 Infrastructure et Sécurité

4.2.1 Sécurité des Données

- **Authentification et Autorisation**
  - Authentification multi-facteurs (2FA/MFA)
  - Gestion fine des droits d'accès (RBAC)
  - Single Sign-On (SSO) avec Active Directory
  - Chiffrement end-to-end des communications
  - Conformité RGPD et hébergement de données de santé (HDS)

4.2.2 Monitoring et Supervision

- Surveillance temps réel des performances
- Logs centralisés et analyses de sécurité
- Alertes proactives sur incidents
- Plans de continuité et de reprise d'activité
- Tests de charge et de performance réguliers

4.3 Interfaces et Intégrations

4.3.1 Standards d'Interopérabilité

- **Normes Médicales**
  - HL7 FHIR pour échanges de données médicales
  - DICOM pour imagerie médicale
  - IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)
  - SNOMED CT et CIM-10 pour terminologies médicales
  - Dossier Médical Partagé (DMP) national

4.3.2 Intégrations Externes

- Systèmes de laboratoires externes
- Pharmacies de ville et PDA
- Télétransmission Sécurité Sociale (SESAM-Vitale)
- Systèmes comptables tiers
- Solutions de télémédecine

5. INTERFACES UTILISATEUR ET EXPÉRIENCE

5.1 Interface Web Responsive

5.1.1 Design et Ergonomie

- **Interface Moderne et Intuitive**
  - Design responsive adaptatif (desktop, tablette, mobile)
  - Thème sombre/clair selon préférences utilisateur
  - Navigation intuitive avec recherche globale
  - Personnalisation des tableaux de bord par utilisateur
  - Accessibilité pour personnes handicapées (WCAG 2.1)

5.1.2 Workflows Optimisés

- Saisie rapide avec auto-complétion intelligente
- Raccourcis clavier pour utilisateurs experts
- Templates et modèles pré-configurés
- Glisser-déposer pour réorganisation d'éléments
- Mode hors-ligne avec synchronisation automatique

5.2 Applications Mobiles

5.2.1 Application Mobile Professionnels

- Consultation des dossiers patients en mobilité

- Saisie de données au lit du patient
- Alertes push pour urgences
- Signature électronique sur tablette
- Synchronisation temps réel avec le serveur central

5.2.2 Application Mobile Patients

- Prise de rendez-vous simplifiée
- Consultation des résultats d'examens
- Rappels de traitements et rendez-vous
- Téléconsultation intégrée
- Géolocalisation des services de l'hôpital

6. PERFORMANCE ET VOLUMÉTRIE

6.1 Capacités Système

6.1.1 Dimensionnement

- **Volumétrie Supportée**
  - Jusqu'à 100 000 patients actifs simultanément
  - 10 000 utilisateurs professionnels connectés
  - 1 million de transactions par jour
  - Stockage évolutif jusqu'à plusieurs pétaoctets
  - Rétention des données sur 30 ans minimum

6.1.2 Performance Attendue

- Temps de réponse < 2 secondes pour 95% des requêtes
- Disponibilité système 99.9% (maintenance incluse)
- Sauvegarde complète quotidienne automatique
- Récupération des données < 4 heures (RTO)
- Perte maximale de données < 15 minutes (RPO)

6.2 Montée en Charge

6.2.1 Scalabilité

- Architecture cloud-native élastique
- Auto-scaling selon la charge
- Répartition géographique des données

- CDN pour optimisation des performances globales
- Cache distribué pour requêtes fréquentes

7. FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT

7.1 Plan de Formation

7.1.1 Formation Utilisateurs

- **Programme de Formation Complet**
  - Formation par métier et niveau d'utilisation
  - Sessions en présentiel et e-learning
  - Supports de formation vidéo et documentation
  - Certification des utilisateurs clés
  - Formation continue sur nouvelles fonctionnalités

7.1.2 Accompagnement au Changement

- Analyse d'impact organisationnel
- Communication et sensibilisation des équipes
- Accompagnement des super-utilisateurs
- Support téléphonique pendant déploiement
- Retours d'expérience et optimisations

7.2 Support et Maintenance

7.2.1 Niveaux de Support

- **Support Multi-niveaux**
  - Support niveau 1 : assistance utilisateur (24h/24, 7j/7)
  - Support niveau 2 : incidents techniques (4h/24, 7j/7)
  - Support niveau 3 : développements correctifs
  - Maintenance évolutive trimestrielle
  - Veille technologique et réglementaire

8. PLANNING ET DÉPLOIEMENT

8.1 Phases de Déploiement

8.1.1 Approche Progressive

- **Phase 1** (6 mois) : Modules patient, RDV, personnel

- **Phase 2** (4 mois) : Modules financier, stocks, pharmacie
- **Phase 3** (4 mois) : Modules laboratoire, imagerie, bloc
- **Phase 4** (3 mois) : Modules qualité, maintenance, urgences
- **Phase 5** (2 mois) : Modules décisionnel et communication
- **Phase 6** (1 mois) : Tests intégrés et mise en production finale

8.1.2 Jalons et Livrables

- Spécifications détaillées validées
- Prototypes fonctionnels par module
- Tests d'acceptation réussis
- Formation des utilisateurs réalisée
- Migration des données existantes
- Mise en production et stabilisation

8.2 Méthodologie Projet

8.2.1 Gestion de Projet

- Méthodologie Agile avec sprints de 2 semaines
- Comité de pilotage mensuel
- Démonstrations régulières aux utilisateurs
- Tests d'acceptation continus
- Gestion des risques proactive

9. BUDGET ET INVESTISSEMENT

9.1 Estimation Budgétaire

9.1.1 Coûts de Développement

- **Développement Initial** : 2 500 000 € - 4 000 000 €
- Licences logicielles : 300 000 € - 500 000 €
- Infrastructure matérielle : 200 000 € - 400 000 €
- Formation et accompagnement : 150 000 € - 250 000 €
- Tests et recette : 100 000 € - 200 000 €

9.1.2 Coûts de Fonctionnement Annuels

- Maintenance corrective et évolutive : 15-20% du coût initial
- Hébergement et infrastructure cloud : 100 000 € - 200 000 €

- Support utilisateurs : 80 000 € - 120 000 €
- Licences et redevances : 50 000 € - 100 000 €

9.2 Retour sur Investissement

9.2.1 Gains Attendus

- **Optimisation des Ressources**
  - Réduction des temps administratifs : 30-40%
  - Optimisation occupation des lits : +15%
  - Réduction des erreurs médicamenteuses : -50%
  - Amélioration du recouvrement : +10-15%
  - Réduction des stocks : -20%

9.2.2 ROI Prévisionnel

- Retour sur investissement attendu : 3-5 ans
- Économies annuelles estimées : 800 000 € - 1 500 000 €
- Amélioration qualité des soins (non quantifiable)
- Conformité réglementaire assurée

10. CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES

10.1 Synthèse du Projet

Le système de gestion hospitalière intégré représente un investissement stratégique majeur pour la modernisation de l'établissement de santé. Il permettra d'améliorer significativement la qualité des soins, l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des patients et professionnels.

10.2 Facteurs Clés de Succès

- Implication forte de la direction et des utilisateurs finaux
- Formation approfondie de tous les acteurs
- Accompagnement au changement personnalisé
- Déploiement progressif et maîtrisé
- Support technique réactif et compétent
- Amélioration continue basée sur les retours utilisateurs

10.3 Recommandations

Il est recommandé de constituer un comité de pilotage pluridisciplinaire, d'identifier des utilisateurs référents par service, et de prévoir une période de fonctionnement en parallèle des anciens systèmes

pour sécuriser la transition.

La réussite de ce projet nécessitera un engagement fort de tous les acteurs et une conduite du changement adaptée aux spécificités de chaque métier hospitalier.